

7. JUEGOS Y ESTRATEGIAS

Supongamos que estamos a principios de 2010. Dos conocidos estudios de Hollywood, Warner Bros. y Fox, están considerando la fecha de estreno de sus películas más exitosas de la temporada para los públicos más jóvenes: *Harry Potter* de Warner Bros. y *The Chronicles of Narnia* de Fox.^a Hay dos posibilidades: noviembre y diciembre. Igualando todos los demás factores, diciembre es un mes mejor para estrenar; pero si ambas películas se estrenan al mismo tiempo ambos estudios lo pasarán mal.

El dilema para Warner Bros. y Fox ilustra el problema de la *toma de decisiones interdependiente*: el beneficio de Warner Bros. depende no solo de su propia decisión sino también de la decisión del otro jugador, Fox. Los economistas estudiamos este tipo de situaciones como si Warner Bros. y Fox estuvieran jugando un *juego*.^b

Un juego es un modelo estilizado que representa situaciones de comportamiento estratégico, donde los pagos de un agente dependen de sus propias acciones *tanto como* de las acciones de otros agentes.^c La aplicación de juegos al análisis económico no solo consiste en las fechas de estreno de las películas. Por ejemplo, en un mercado con un número pequeño de vendedores los beneficios de una empresa en particular dependen del precio fijado por esa empresa *y de los precios fijados por las empresas rivales*. De hecho, la competencia de precios con un número

^a Específicamente, *Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I*; y *The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader*.

^b En EE. UU., el juego resultó en que Warner y Fox escogieron el 19 de noviembre y el 10 de diciembre como fechas de estreno, respectivamente.

^c El análisis económico se basa en la utilización de modelos. Los modelos son representaciones estilizadas de la realidad, destacando los aspectos particulares de interés al analista. El ser estilizado no es un defecto para los modelos, más bien debería ser un requisito: un modelo completamente realista sería tan útil como una descripción llena de detalles de la realidad, tan completo que sus características más esenciales se confundirían enterradas entre tanto detalle. Por esa misma razón, un mapa estilizado puede ser más útil que una foto tomada desde un satélite, aunque en cierta medida sea menos realista. Es necesario tener esto en cuenta cuando juzguemos la esencia estilizada de algunos de los juegos y modelos presentados en este libro.

pequeño de empresas es un ejemplo habitual del mundo de los juegos y el comportamiento estratégico.

Este tipo de situación introduce un número de factores a tener en cuenta. La elección óptima para un jugador –su estrategia óptima– depende de lo que esta espera que las demás escojan. Como otros jugadores actúan de forma similar, cuando yo como empresa haga la conjetura de lo que otro jugador hará, yo necesito hacer la conjetura de cuál es la conjetura de otros sobre mi comportamiento; y así sucesivamente. Además, si la interacción estratégica se extiende a varios periodos, también deberé tomar en cuenta que mis acciones hoy tendrán un impacto en las creencias de los otros jugadores y sus acciones en el futuro. En resumen, la interdependencia de pagos introduce una variedad de posibilidades de comportamiento estratégico –el objeto de la teoría de juegos.

■ **Elementos de la teoría de juegos.** El elemento básico de la teoría de juegos y la teoría de juegos aplicada es un juego. Un **juego** consiste de un conjunto de jugadores; un conjunto de reglas y acciones (quién puede hacer qué y cuándo); y un conjunto de funciones de pagos (la utilidad que cada jugador obtiene como resultado de cada combinación posible de estrategias). La figura 7.1 presenta un juego sencillo que ejemplifica estas ideas. Hay dos jugadores, Jugador 1 y Jugador 2. El Jugador 1 tiene dos posibles opciones, *T* y *B*, que representamos como si el Jugador 1 escogiera una fila en la matriz representada en la figura 7.1. El Jugador 2 también tiene dos posibles opciones, *L* y *R*, que representamos por la elección de una columna en la matriz en la figura 7.1. Finalmente, los Jugadores 1 y 2 toman sus decisiones simultáneamente.

Para cada combinación de estrategias de cada jugador, la celda respectiva de la matriz muestra los pagos recibidos por cada jugador. En la esquina inferior izquierda, vemos el pago recibido por el Jugador 1; en la esquina superior derecha, vemos el pago recibido por el Jugador 2. Un aspecto crucial de un juego es que el pago de cada jugador es una función de la elección estratégica de *ambos* jugadores. En la figura 7.1, esto es representado por una matriz, donde cada celda corresponde a una combinación de opciones estratégicas tomadas por cada jugador. Esta manera de representar un juego es conocida como la **forma normal**. Posteriormente consideraremos formas alternativas de representar un juego.^d

■ **Decisiones simultáneas versus decisiones secuenciales.** Un último punto sobre el juego en la figura 7.1 es acerca de la «regla» de que ambos jugadores esco-

^d Normalmente, en juegos representados por una matriz (forma normal) asumimos que los jugadores se mueven o deciden simultáneamente. Sin embargo, esto no tiene por qué ser el caso. Más detalle sobre este tema en el capítulo 12.

gen sus estrategias simultáneamente. Mantendremos esta regla a través de varios ejemplos en este capítulo –de hecho, a través de la mayoría del libro. Así, debería clarificar su significado de manera precisa. En la vida real, muy pocas veces agentes económicos toman decisiones *exactamente* al mismo tiempo. Una empresa hará inversiones estratégicas esta semana, su rival las hará dos o tres semanas más tarde. Así que, ¿cómo de realista es el supuesto de que los jugadores de un juego escogen sus estrategias al mismo tiempo? Supongamos que hay un retraso de observación de las acciones de otros, es decir, supongamos que el Jugador 2 tarda algún tiempo en observar la elección del Jugador 1; y viceversa, supongamos que el Jugador 1 tarda algún tiempo en observar la elección del Jugador 2. En este contexto, es totalmente posible que los jugadores tomen decisiones en momentos distintos y aun así, cuando se tomaron las decisiones, ningún jugador conozca la elección del otro. Dicho de otro modo, *es como si los jugadores escogieran estrategias simultáneamente*.^c Naturalmente, el supuesto de que el retraso de observación es suficientemente prolongado no siempre se ajusta a la realidad. Más tarde en este capítulo, encontraremos ejemplos donde el supuesto de secuencialidad de la toma de decisiones es más adecuado.

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	T	5 5	3 6
	B	6 3	4 4

Figura 7.1. Juego del dilema del prisionero.

7.1 Equilibrio de Nash

Un juego es un modelo, una descripción estilizada de una situación del mundo real. El objetivo de formular un modelo es el de entender (y predecir) pautas de comportamiento. Dicho de otro modo, nos gustaría «resolver» el juego, es decir, determinar las estrategias que esperamos que cada jugador siga. Esto puede ser importante para un análisis descriptivo (entender por qué un jugador escoge una estrategia determinada) y para un análisis normativo (aconsejar a un jugador qué

^c Dicho de otro modo, podemos distinguir dos conceptos del tiempo: tiempo de calendario y tiempo de la teoría de juegos. Las elecciones de jugadores pueden ser secuencias en tiempo de calendario y simultáneas en tiempo de teoría de juegos.

estrategia escoger). En esta sección, considero varias maneras posibles de «resolver» un juego.

■ **Estrategias dominantes y dominadas.** Consideremos de nuevo el juego en la figura 7.1. ¿Qué estrategias esperas que los jugadores escojan? Por ejemplo, tomemos los pagos del Jugador 1. Si el Jugador 1 espera que el Jugador 2 escoja L , entonces el Jugador 1 obtendrá un pago más alto si escoge B en lugar de T . De hecho, B obtendría un pago de 6, que es más que el pago de escoger T , 5. Del mismo modo, si el Jugador 1 espera que el Jugador 2 escoja R , entonces el Jugador 1 obtendrá un pago más alto si escoge B en lugar de T . En este caso, los pagos del Jugador 1 son 3 y 4, respectivamente. En resumen, la elección óptima del Jugador 1 es B , *sin importar lo que el Jugador 2 escoja*.

Cuando un jugador tiene una estrategia que es mejor que cualquier otra estrategia sin importar las estrategias escogidas por los demás jugadores, decimos que ese jugador tiene una **estrategia dominante**.

Una estrategia dominante da a un jugador el beneficio más alto sin importar las elecciones de los otros jugadores.

Si un jugador tiene una estrategia dominante y si ese jugador es racional –es decir, maximizador del pago que recibe– entonces esperaríamos que el jugador escoja la estrategia dominante. Nótese que únicamente necesitamos suponer que el jugador es racional. En particular, no necesitamos asumir que el otro jugador sea racional. De hecho, ni tan solo necesitamos asumir que el primer jugador sabe los pagos de los otros jugadores. El concepto de estrategia dominante es sin duda robusto.

La estructura del juego presentado en la figura 7.1 es muy común en economía, y en concreto en la organización industrial. Por ejemplo, las estrategias T y L podrían corresponder a fijar un precio alto, mientras que B y R corresponderían a fijar un precio bajo. Lo que es interesante acerca de este juego es que (a) ambos jugadores están mejor escogiendo (T, L) , que da un pago a cada jugador de 5, que escoger (B, R) , que da a cada jugador un pago de 4; sin embargo, (b) la estrategia dominante del Jugador 1 es jugar B y la estrategia dominante del Jugador 2 es jugar R ; (c) por esta razón, los jugadores escogen (B, R) y reciben $(4, 4)$, que es menos que el resultado beneficioso conjunto de $(5, 5)$.

Dicho de otro modo, el juego en la figura 7.1, que es conocido comúnmente como el **dilema del prisionero**, representa el *conflicto entre incentivos individuales y conjuntos*. Conjuntamente, los jugadores preferirían moverse de (B, R) a (T, L) , subiendo sus pagos de $(4, 4)$ a $(5, 5)$. No obstante, los incentivos individuales son

tales que el Jugador 1 escoge B y que el Jugador 2 escoge R . En los capítulos 8 y 9, demostraré que muchas situaciones de mercados de oligopolio tienen una estructura parecida a la del «dilema del prisionero». También mostraré maneras con las que las empresas pueden escapar de la predicción de pagos bajos con el «mal» resultado de $(4, 4)$ y conseguir alcanzar el «buen» resultado de $(5, 5)$.

		Jugador 2		
		L	C	R
Jugador 1	T	1 2	1 0	1 1
	M	0 0	0 3	0 0
	B	2 0	-2 1	2 2

Figura 7.2. Estrategias dominantes.

Consideremos el juego en la figura 7.2. No hay estrategias dominantes en este juego. De hecho, muy pocos juegos tienen estrategias dominantes. Por lo tanto, debemos encontrar otras maneras de «resolver» el juego. Consideremos la decisión del Jugador 1. Aunque el Jugador 1 no tiene una estrategia *dominante*, el Jugador 1 tiene una **estrategia dominada**, que es M . De hecho, si el Jugador 2 escoge L , entonces el Jugador 1 está mejor escogiendo T que M . Lo mismo ocurre para los casos cuando el Jugador 2 escoge C o R . Es decir, M está dominada por T desde el punto de vista del Jugador 1. En general,

Una estrategia dominada da a un jugador un pago que siempre es inferior al de cualquier otra estrategia, sin importar lo que los otros jugadores escojan.

La idea es que, si un jugador dado tiene una estrategia dominada y ese jugador es racional, entonces deberíamos esperar que ese jugador no escoja jamás esa estrategia.

Debemos notar que la definición de una estrategia dominada demanda la existencia de otra estrategia que domine la estrategia en cuestión. Una estrategia no está necesariamente dominada aun en el caso de que, para cada estrategia alternativa, podamos encontrar una elección que dé un pago mayor. Consideremos la

figura 7.2 otra vez y supongamos que los pagos del Jugador 1 de la combinación de estrategias (T, R) es -3 en lugar de 1. Entonces, para cada posible elección del Jugador 2, podemos encontrar una elección del Jugador 1 que es mejor que M : si el Jugador 2 escoge L , entonces T es mejor que M ; si el Jugador 2 escoge C , entonces T y B son mejores que M ; y si el Jugador 2 escoge R , entonces B es mejor que M . Además, M no es una estrategia dominada en este juego alternativo: no existe otra estrategia para el Jugador 1 que garantice un pago mayor que M sin importar la elección del Jugador 2.^f

El concepto de estrategias dominadas es menos «incisivo» que el de estrategias dominantes. Si el Jugador 1 tiene una estrategia dominante, sabemos que un Jugador 1 racional escogerá esa estrategia; mientras que si el Jugador 1 tiene una estrategia dominada lo único que sabemos es que no escogerá esa estrategia; en principio, podría haber todavía un gran número de otras posibles estrategias que el Jugador 1 podría escoger. Algo más se puede saber, sin embargo, si eliminamos sucesivamente estrategias «dominadas». (La justificación por las comillas en la palabra «dominadas» quedará clara pronto.)

Supongamos que el Jugador 2 conoce los pagos del Jugador 1 y, además, sabe que el Jugador 1 es racional. Mediante el razonamiento anterior, el Jugador 2 debería esperar que el Jugador 1 no escoja M . Dado que el Jugador 1 no escoge M , el Jugador 2 ve la estrategia C como «dominada» por R . Nótese que, estrictamente hablando, C no es una estrategia dominada: si el Jugador 1 escoge M entonces C es mejor que R . Sin embargo, C es dominada por R dado que el Jugador 1 no juega la estrategia M .

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	T	1, 0	1, 1
	B	-100, 0	2, 1

Figura 7.3. Aplicación dudosa de estrategias dominadas.

Tomemos ahora este proceso un paso más lejos. Si el Jugador 1 es racional, cree que el Jugador 2 es racional, y cree que el Jugador 2 cree que el Jugador 1 es racional, entonces el Jugador 1 debería tomar la estrategia T como estrategia «domina-

^f De hecho, si el Jugador 1 cree que el Jugador 2 escoge C con probabilidad $2/3$ o R con probabilidad, entonces el pago esperado de escoger T o B es negativo, mientras que el pago esperado de escoger M es cero.

da» (además de M). De hecho, si el Jugador 2 no escoge C , entonces la estrategia T está «dominada» por la estrategia B : si el Jugador 2 escoge L , el Jugador 1 está mejor con B ; si el Jugador 2 escoge R , de nuevo, el Jugador 1 está mejor con B . Finalmente, si tomamos el proceso un paso más lejos, concluimos que L es una estrategia «dominada» para el Jugador 2. Esto nos deja con el par de estrategias (B, R) .

Como en el primer ejemplo, hemos alcanzado un único par de estrategias, una «solución» al juego. No obstante, los supuestos necesarios para que la eliminación iterada de estrategias «dominadas» funcione son más exigentes que en el caso de las estrategias dominantes. Mientras que en el primer ejemplo lo único que necesitábamos era que los jugadores fueran racionales, agentes maximizadores de pagos, ahora debemos asumir que cada jugador cree que el otro jugador es racional.

Para entender la importancia de estos supuestos sobre racionalidad, consideremos el sencillo juego en la figura 7.3. El Jugador 2 tiene una estrategia dominada, L . De hecho, tiene una estrategia dominante también (R).^g Si el Jugador 1 cree que el Jugador 2 es racional, entonces el Jugador 1 debería esperar que el Jugador 2 evite L y escoja en su lugar R . Dadas estas creencias, la estrategia óptima del Jugador 1 es jugar B , con un pago de 2. Supongamos, no obstante, que el Jugador 1 cree que existe cierta posibilidad, aunque poco probable, de que el Jugador 2 no sea racional. Entonces B no puede ser su elección óptima, porque hay una posibilidad de que el Jugador 2 escoja L , resultando en un pago de -100 para el Jugador 1. Una conclusión más general es que, al analizar juegos,

No solo cuenta si los jugadores son racionales: es también importante el hecho de si los jugadores creen que los otros jugadores son racionales.

■ **Pagos absolutos y relativos.** El juego en la figura 7.3 también pone de relieve la cuestión de lo que la racionalidad realmente significa. En la teoría de juegos, este concepto implica que los jugadores maximizan sus pagos. No obstante, muchos estudiantes de la teoría de juegos, cuando se les presenta el juego de la figura 7.3, esperan que el Jugador 2 escoja L : aunque implica un pago menor para el Jugador 2 (0 en lugar de 1) también da al Jugador 1 un pago muy negativo. Dicho de otro modo, el resultado (B, L) parece favorable al Jugador 2 en el sentido de que el Jugador 2 «gana» por un margen muy favorable. Dado que el Jugador 1 escoge B , el Jugador 2 obtendría un pago mayor al escoger R , pero «empataría» con el Jugador 1, en el sentido de que recibiría el mismo pago que el Jugador 1.

^g En un juego de 2×2 , si un jugador tiene una estrategia dominante, también tiene una estrategia dominada.

Aunque esta sea una interpretación frecuente de juegos como el de la figura 7.3, esta es distinta del planteamiento de la teoría de juegos. En cambio, asumimos que el objetivo de cada jugador racional es el de maximizar su pago. Es muy posible que uno de los componentes del pago de cada jugador sea el éxito (o carencia) de los jugadores rivales. Si ese es el caso, entonces deberíamos incluir esa característica explícitamente como parte del beneficio personal del jugador. Por ejemplo, supongamos que los valores en la figura 7.3 corresponden a pagos monetarios; y que el pago de cada jugador es igual a la suma del pago monetario más un componente de rendimiento relativo calculado como sigue: ganar un dólar adicional más que el rival es equivalente a ganar 10 céntimos adicionales en pago monetario. Entonces los pagos en el juego relevante, dado que el Jugador 1 escoge *B*, serían $(-110, +10)$ (si el Jugador 2 escoge *L*) y $(2, 1, 0, 9)$ (si el Jugador 2 escoge *R*).^h

		Jugador 2		
		L	C	R
Jugador 1	T	1 2	2 0	3 0
	M	1 1	1 1	0 1
	B	1 0	0 2	2 2

Figura 7.4. Un juego con estrategias dominantes y no dominantes.

■ **Equilibrio de Nash.** Consideremos ahora el juego en la figura 7.4. No hay estrategias dominantes o dominadas en este juego. ¿Podemos decir algo al respecto de lo que esperamos que los jugadores escojan? En este juego, más que en juegos analizados previamente, es aparente que la estrategia óptima de cada jugador depende de lo que los otros jugadores escogen. Así pues, debemos proponer una conjetura como Jugador 1 acerca de la estrategia a seguir por el Jugador 2 y una conjetura como Jugador 2 acerca de la estrategia a seguir por el Jugador 1. Un candidato natural a «solución» para el juego es una situación donde (a) los jugadores escogen una estrategia óptima dadas sus conjeturas sobre lo que los otros jugadores hacen y (b) tales conjeturas son consistentes con la elección de estrategia de los otros jugadores.

^h Así, concluiríamos que en este caso *R* ya no sería la estrategia dominante para el Jugador 2 y como resultado el Jugador 1 estaría mejor si escogiera *T*.

Supongamos que el Jugador 1 conjetura que el Jugador 2 escoge R ; y el Jugador 2 conjetura que el Jugador 1 escoge B . Dadas estas especulaciones, la estrategia óptima del Jugador 1 es B , mientras que la estrategia óptima del Jugador 2 es R . De hecho, si el Jugador 1 conjetura que el Jugador 2 escoge R , entonces B es la elección óptima del Jugador 1; cualquier otra elección daría un pago menor. Lo mismo sería verdad para el Jugador 2. Debemos resaltar que, basándonos en estas estrategias, las conjeturas de los jugadores son consistentes: el Jugador 1 espera que el Jugador 2 escoja lo que de hecho el Jugador 2 decide que es su estrategia óptima, y viceversa. Esta situación es conocida como un **equilibrio de Nash**.¹

Aunque el concepto de equilibrio de Nash puede ser definido en términos de conjeturas, es más sencillo –y más común– definirlo en términos de estrategias.

Un par de estrategias constituye un equilibrio de Nash si ningún jugador puede unilateralmente cambiar su estrategia de modo que mejore su propio pago.

Se puede comprobar que el juego de la figura 7.4, (B, R) es un equilibrio de Nash y que no hay otra combinación de estrategias que sea un equilibrio de Nash. Por ejemplo, (M, C) no es un equilibrio de Nash porque, dado que el Jugador 2 escoge C , el Jugador 1 preferiría escoger T .

Estrategia del Jugador 2	Mejor respuesta del Jugador 1
L	T
C	B
R	B

Estrategia del Jugador 1	Mejor respuesta del Jugador 2
T	R
M	$\{L, C\}$
B	R

		Jugador 2		
		L	C	R
Jugador 1	T	2* 1	0 2	0 3*
	M	1 1*	1 1*	1 0
	B	0 1	2* 0	2* 2*

Figura 7.5. Mejores respuestas.

■ **Mejores respuestas.** Una manera práctica de encontrar el equilibrio de Nash de un juego es derivar las mejores respuestas de cada jugador. La **mejor respuesta** del Jugador 1 es un sistema de asignación que indica la mejor estrategia del Jugador 1 para cada posible estrategia del Jugador 2. Los paneles izquierdos de la figura 7.5 muestran las mejores respuestas del Jugador 1 (panel superior) y del Jugador 2 (panel inferior). Por ejemplo, si el Jugador 2 escoge L , entonces el Jugador 1 obtiene 2 si escoge T , 1 si escoge M y 0 si escoge B . Es fácil ver que la mejor respuesta del Jugador 1 a la elección L del Jugador 2 viene dada por T ; y así sucesivamente. Al respecto de la mejor respuesta del Jugador 2, debemos notar que, si el Jugador 1 escoge M , entonces L y C son opciones igualmente buenas para el Jugador 2 (y mejores que R). Por esta razón, la mejor respuesta del Jugador 2 corresponde al conjunto (L, C) .

¿Qué tienen que ver las mejores respuestas con el equilibrio de Nash? Supongamos que $MR_1(S_2)$ y $MR_2(S_1)$ son las funciones de asignación de las mejores respuestas del Jugador 1 y Jugador 2, respectivamente. Así, un equilibrio de Nash es un par de estrategias s_1^* y s_2^* tal que s_1^* es la mejor respuesta a s_2^* y viceversa. Siguiendo con el juego descrito en la figura 7.4, una manera útil de representar estas funciones de asignación de mejores respuestas es volviendo a la matriz del juego y marcar con un asterisco (u otro símbolo) los valores de los pagos que corresponden a una mejor respuesta. Esto aparece en la matriz de la derecha de la figura 7.5. Entonces un equilibrio de Nash corresponde a una celda donde ambos pagos están marcados con un asterisco. Como se puede ver en la figura 7.5, en nuestro ejemplo esto corresponde al par de estrategias (B, R) —lo que confirma nuestro resultado anterior.

Variables continuas. En el capítulo introductorio, solo considero juegos donde los jugadores escogían entre un número finito de acciones y estrategias posibles. No obstante, consideremos la estrategia de precios de una gasolinera. Hay muchos valores de precios que la gasolinera puede escoger. Si asumimos que únicamente puede escoger entre unos pocos valores —por ejemplo, \$2, \$3 y \$4 por galón— podemos estar limitando artificialmente las opciones de los jugadores. En cambio, si asumimos que cada precio medido al céntimo es posible, entonces acabaremos operando con enormes matrices.

En situaciones como esta, la mejor solución es la de modelar la estrategia de los jugadores como escoger un número dentro de un conjunto continuo. Esto quizás parezca poco realista en que permite considerar valores que no observamos en la realidad (por ejemplo, vender gasolina a $\$ \sqrt{2}$ por galón). Sin embargo, nos proporciona un mejor balance entre realismo y manejabilidad de cálculo.

Supongamos que el jugador i escoge una estrategia x_i (por ejemplo, un nivel de precio) de un conjunto S (posiblemente un conjunto continuo). El pago del

jugador i es una función de su elección tanto como la de sus rivales: $\pi_i(x_i, x_j)$. En este contexto, un par de estrategias (x_i^*, x_j^*) constituye un equilibrio de Nash si y solo si, para cada jugador i , no existe una estrategia x_i' tal que $\pi_i(x_i', x_j^*) > \pi_i(x_i^*, x_j^*)$.

Una definición equivalente se puede dar en términos de la función de asignación de mejores respuestas. Llamemos $MR_i(x_j)$ la mejor respuesta del jugador i a cada opción del jugador j . Entonces un equilibrio de Nash es un par de estrategias (x_i^*, x_j^*) tal que, para cada jugador i , $x_i^* \in MR_i(x_j^*)$.

En el capítulo 8 usaremos esta metodología para determinar el equilibrio de algunos juegos de oligopolio.

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	T	1 2	0 0
	B	0 0	2 1

Figura 7.6. Equilibrios múltiples de Nash.

■ **Equilibrios múltiples y puntos focales.** Al contrario de la elección de estrategias dominantes, la aplicación del concepto de equilibrio de Nash siempre produce un equilibrio.ⁱ De hecho, puede que existan más de un equilibrio. Un ejemplo de esto viene dado por el juego en la figura 7.6, donde ambos (T, L) y (B, R) son equilibrios de Nash. Un posible ejemplo de este juego es el proceso de estandarización. Las estrategias T y L , o B y R , corresponden a combinaciones de estrategias que conllevan la compatibilidad. Ambos jugadores están mejor cuando hay compatibilidad. No obstante, el Jugador 1 prefiere la compatibilidad bajo el estándar $(B - R)$, mientras que el Jugador 2 prefiere la compatibilidad bajo el otro estándar. Con frecuencia, este ejemplo es representativo de una clase de juegos en el que (a) los jugadores quieren coordinarse, (b) hay más de un punto de coordinación, (c) los jugadores están en desacuerdo sobre cuál de los dos puntos de coordinación es mejor.^j

ⁱ Para ser rigurosos, debemos mencionar dos posibles reservas: primero, la existencia de un equilibrio de Nash es aplicable a todos los juegos con muy pocas excepciones en casos muy especiales. Segundo, los equilibrios a veces requieren que los jugadores aleatoricen al escoger una de las opciones (estrategias mixtas), mientras que solo he considerado el caso de que una acción es escogida con certeza (estrategias puras).

^j Los problemas de estandarización son discutidos en más detalle en las secciones 16.3 y 16.4.

La multiplicidad de equilibrios puede ser problemática para un analista: si el equilibrio del juego es una predicción natural de lo que sucederá cuando los jugadores interactúan, entonces la multiplicidad hace la predicción más difícil. Este es particularmente el caso para juegos que tienen más de dos equilibrios diferentes. Consideremos el siguiente ejemplo: dos personas deben escoger independientemente y sin comunicación dónde y cuándo se van a encontrar la una con la otra en la ciudad de Nueva York. Si escogen el mismo lugar, entonces ambos reciben \$100; si no, no reciben nada.² A pesar del sinfín de posibles lugares y horas de encuentro, lo cual corresponde a un sinfín de equilibrios de Nash, la gran mayoría de los sujetos escoge normalmente Grand Central Station al mediodía: es el lugar con más tráfico de gente de New York City y la hora del día más concurrida.

Aunque hay un número incontable de equilibrios de Nash en el juego de «nos vemos en Nueva York», algunos son más «razonables» que otros. Aquí, no nos referimos a «razonable» como tal en un sentido de la teoría de juegos: todos los equilibrios satisfacen las condiciones que un equilibrio de Nash debe satisfacer. Más bien, nos referimos a un sentido en que, basándonos en información que va más allá del propio juego, existen **puntos focales** con los que los jugadores se coordinan incluso sin comunicación alguna.^k

La teoría de juegos y el concepto del equilibrio de Nash son herramientas muy útiles para entender la toma de decisiones interdependiente; pero no son la única fuente de información útil para predecir el comportamiento en equilibrio.

7.2 Juegos secuenciales^l

En la sección previa, justifiqué la elección de juegos de decisiones simultáneas como una forma realista de modelar situaciones donde el retraso de observación era lo suficientemente largo para asumir que los jugadores escogían estrategias de un modo simultáneo. Cuando el tiempo entre elecciones de estrategias es suficientemente largo, sin embargo, el supuesto de la toma secuencial de decisiones es más realista. Consideremos el ejemplo de una industria que está monopolizada en la actualidad. Una segunda empresa debe decidir si quiere entrar o no en la industria. Dada la decisión de entrar o quedarse fuera, la empresa ya activa en el mercado debe decidir si fija un precio agresivo o no. La decisión de la empresa activa es *una función* de la decisión de la empresa entrante. Es decir, primero la

^k Un teórico de juegos definió en una instancia un punto focal como «la expectativa de cada persona de lo que el otro espera que ella haga» (véase referencia a Schelling (1960) en la nota 2).

^l Esta sección y la sección que sigue cubren material relativamente más avanzado que puede ser omitido en una primera lectura del libro.

empresa activa observa si la entrante ha decidido entrar o quedarse fuera, y entonces decide si fijar un precio agresivo o seguir con su política habitual de precios. En tal situación, tiene mucho más sentido considerar un modelo con una toma secuencial de decisiones que decisiones simultáneas. Específicamente, el modelo debería tener un entrante –Jugador 1– que decide primero y la empresa ya activa –Jugador 2– que decide en segundo lugar.

La mejor manera de modelar juegos con toma de decisiones secuencial es la de usar un árbol de juego. Un **árbol de juego** es como un árbol de decisión solo que hay más de un agente tomando decisiones. Un ejemplo viene dado por la figura 7.7, donde las estrategias y los pagos ilustran el caso del entrante y la empresa activa descrito anteriormente. En la figura 7.7, un cuadrado representa un **nodo de decisión**. El juego empieza con el nodo de decisión 1. En este nodo, el Jugador 1 (el entrante) toma la decisión entre e y $\bar{e}$, que puede ser interpretada como «entrar» y «no entrar», respectivamente. Si la segunda es escogida, entonces el juego termina con pagos $\pi_1 = 0$ (pago del entrante) y $\pi_2 = 50$ (pago de la empresa activa). Si el Jugador 1 escoge e , en cambio, entonces nos movemos al nodo de decisión 2. Este nodo corresponde al Jugador 2 (la empresa ya activa) tomando la decisión entre r y $\bar{r}$, que pueden ser interpretadas como «represalias contra el entrante» o «sin represalias al entrante», respectivamente. Los juegos que, como en la figura 7.7, están representados por árboles también son conocidos como juegos en **forma extensiva**.^m

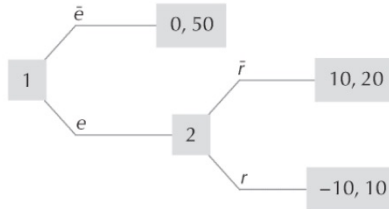


Figura 7.7. Representación en forma extensiva: juego de entrada secuencial.

Este juego tiene dos equilibrios de Nash: $(e, \bar{r})$ y $(\bar{e}, r)$. Comprobemos primero que $(e, \bar{r})$ es en verdad un equilibrio de Nash, es decir, ningún jugador tiene ningún incentivo para cambiar su estrategia dado lo que el otro jugador escoge.

^m De esta sección y otras anteriores, uno podría concluir erróneamente que juegos con decisiones simultáneas deben ser representados en forma normal y juegos con decisiones secuenciales en forma extensiva. De hecho, tanto juegos de decisiones simultáneas como juegos de decisiones secuenciales pueden ser representados en ambas formas normal y extensiva. Sin embargo, para juegos sencillos como los considerados en este capítulo, la elección de representación considerada de cada juego en el texto es la más apropiada.

Primero, si el Jugador 1 escoge e , entonces la mejor opción para el Jugador 2 es la de elegir $\bar{r}$ (obtiene 20, obtendría -10 si escoge la otra opción). Del mismo modo, dado que el Jugador 2 escoge $\bar{r}$, la elección óptima del Jugador 1 es e (obtiene 10, obtendría 0 con la otra opción).

Comprobemos ahora que $(\bar{e}, r)$ es un equilibrio. Dado que el Jugador 2 escoge r , el Jugador 1 está mejor escogiendo $\bar{e}$: esto daría un pago al Jugador 1 de valor 0, mientras que $\bar{e}$ daría -10 . En cuanto al Jugador 2 se refiere, dado que el Jugador 1 escoge $\bar{e}$, su pago es de 50, sin importar la estrategia que escoja. Es obvio que r es una elección óptima (aunque no la única).

Aunque las dos soluciones son en verdad dos equilibrios de Nash, el segundo equilibrio no tiene mucho sentido. El Jugador 1 decide no entrar por la «amenaza» de que el Jugador 2 escogerá tomar represalias en su contra. Pero cabe preguntar, ¿es esta amenaza creíble? Si el Jugador 1 fuera a entrar, ¿tomaría represalias el Jugador 2? Claramente, la respuesta es «no»: al tomar represalias, el Jugador 2 obtiene -10 , comparado con un pago de 20 sin represalias. Concluimos que $(\bar{e}, r)$, aunque sea un equilibrio de Nash, no es una predicción razonable de lo que deberíamos esperar que sucediera.

Una manera de resolver este tipo de equilibrios «poco razonables» es resolviendo el juego hacia atrás; es decir, aplicar el principio de **inducción hacia atrás**. Primero, consideramos el nodo 2, y concluimos que la decisión óptima es $\bar{r}$. *Entonces*, resolvemos la decisión en el nodo 1 *dada la decisión óptima previamente encontrada en el nodo 2*. Dado que el Jugador 2 escogerá $\bar{r}$, ahora está claro que la decisión óptima en el nodo 1 es e . Por lo tanto, seleccionamos el primer equilibrio de Nash como el único que es intuitivamente «razonable».

Resolver un juego hacia atrás no es siempre así de fácil. Supongamos que, si el Jugador 1 escoge e en el nodo de decisión 1, entonces nos dirigimos no a un nodo de decisión del Jugador 2 sino a un juego completamente nuevo, digamos, un juego de decisiones simultáneas como en las figuras 7.1 a 7.6. Dado que este juego es una parte de un juego mayor, lo llamamos un **subjuego** del juego entero. En este contexto, resolver el juego hacia atrás se llevaría a cabo mediante primero la resolución del equilibrio de Nash (o equilibrios) del subjuego; y entonces, dada la solución del subjuego, resolver el juego entero. Los equilibrios derivados de esta manera son llamados **equilibrios perfectos en subjuegos**.³

Para árboles de juegos sencillos como en la figura 7.7, los equilibrios perfectos en subjuegos se obtienen mediante la resolución del juego hacia atrás, es decir, la inducción hacia atrás o invertida coincide con la perfección en subjuegos.

■ **El valor del compromiso creíble.** En el juego de la figura 7.7, el equilibrio $(\bar{e}, r)$ fue desestimado basándonos en que requiere que el Jugador 2 se comprometa de forma «increíble» a jugar r en caso de que el Jugador 1 escoja e . Tal amenaza

no es creíble porque, *dado* que el Jugador 1 ha escogido e , la mejor elección del Jugador 2 es $\bar{r}$. Pero supongamos que el Jugador 2 redacta un contrato ejecutable que no se puede renegociar *a posteriori* donde, si el Jugador 1 escoge e , entonces el Jugador 2 debe escoger r . El contrato es tal que, si el Jugador 2 no escogiera r y escogiera $\bar{r}$ en su lugar, el Jugador 2 debería pagar una multa de 40, bajando su pago total a -20 .ⁿ

Presentamos esta situación en la figura 7.8. La primera decisión pertenece ahora al Jugador 2, que puede escoger entre escribir un contrato como el descrito anteriormente (estrategia b) y no hacer nada (estrategia $\bar{b}$). Si el Jugador 2 escoge $\bar{b}$, entonces se juega el juego en la figura 7.7. En cambio, si el Jugador 2 escoge b , entonces se juega un juego distinto, un juego en el que se toman en cuenta las implicaciones de escribir tal contrato.

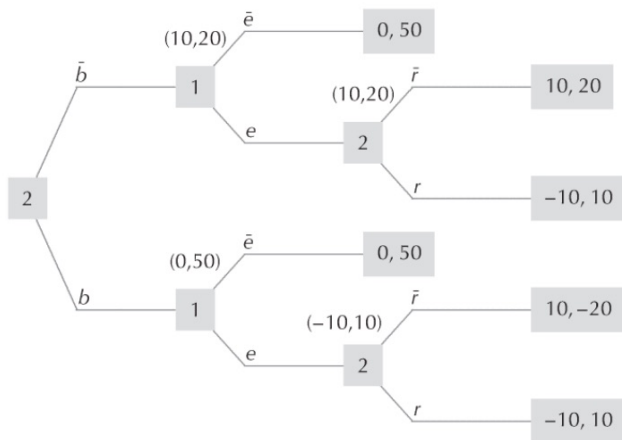


Figura 7.8. El valor del compromiso.

Comparemos ahora ambos subjuegos empezando por los nodos de decisión del Jugador 1. El juego superior es el mismo que en la figura 7.7. Como vimos entonces, concentrándonos en el equilibrio perfecto en subjuegos, el pago del Jugador 2 es 20. El subjuego en la parte inferior es idéntico al superior excepto por los pagos del Jugador 2 siguiendo $(e, \bar{r})$. El valor es ahora -20 en lugar de 20. A primera vista, parecería ser que esto hace al Jugador 2 peor: los pagos son los mismos en los demás casos excepto uno; y en ese caso el pago es de hecho menor

ⁿ Este es un supuesto muy fuerte, ya que la gran mayoría de los contratos son renegociables. Sin embargo, y de acuerdo con el objetivo del argumento aquí, lo que es importante es que el Jugador 2 tiene la opción de autoimponerse un coste en el caso de no escoger r . Este coste puede provenir de la desviación de la letra del contrato o de cualquier otra fuente.

que inicialmente. Sin embargo, como mostraré a continuación, el Jugador 2 estará mejor jugando el subjuego inferior que el superior.

Resolvamos el subjuego inferior hacia atrás, como hemos hecho antes. Cuando se trata del Jugador 2 escogiendo entre r y $\bar{r}$, la elección óptima es r . De hecho, esto da al Jugador 2 un pago de -10 , mientras que la alternativa daría -20 (el Jugador 2 debería pagar para romper el contrato). Dado que el Jugador 2 escoge r , es óptimo para el Jugador 1 elegir $\bar{e}$: es mejor recibir un pago de cero que recibir -10 , el resultado de e cuando es seguido por r . En resumen, el subjuego inferior da al Jugador 2 un pago en equilibrio de 50 , el resultado de la combinación de $\bar{e}$ y r .

Finalmente podemos movernos hacia atrás una etapa más y mirar la elección del Jugador 2 entre b y $\bar{b}$. Por lo que hemos visto anteriormente, la elección óptima del Jugador 2 es la de escoger b y eventualmente recibir un pago de 50 . La alternativa, $\bar{b}$, al final lleva a un pago de solo 20 .

Este ejemplo resalta dos puntos importantes. Primero, demuestra que:

Un compromiso creíble puede tener un valor estratégico significativo.

Al firmar un contrato que impone una penalización considerable cuando se juega $\bar{r}$, el Jugador 2 se compromete de forma creíble a jugar r cuando llega el momento de elegir entre r y $\bar{r}$. Al hacer esto, el Jugador 2 induce al Jugador 1 a escoger $\bar{e}$, que a su vez favorece al Jugador 2. Concretamente, al introducir este **compromiso creíble** el Jugador 2 aumenta su pago de 20 a 50 . Por lo tanto, el valor del compromiso en este ejemplo es 30 .

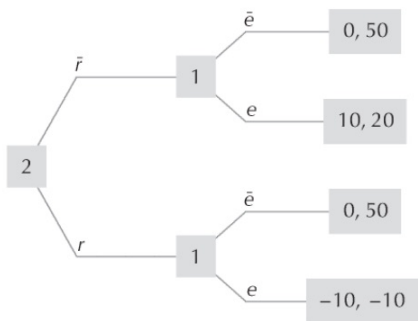


Figura 7.9. Modelar la capacidad del Jugador 2 para comprometerse previamente.

El segundo punto demostrado en el ejemplo es uno metodológico. Si creemos que el Jugador 2 está comprometido de forma creíble a escoger r , entonces debe-

ríamos modelar esto mediante el cambio de los pagos del Jugador 2 o mediante un cambio en el orden de movimientos. Esto se puede hacer como en la figura 7.8, donde modelamos todos los movimientos que acaban con el Jugador 2 efectivamente comprometiéndose *a priori* a elegir r . Alternativamente, esto también se puede hacer como en la figura 7.9, donde modelamos al Jugador 2 escogiendo entre r o $\bar{r}$ «antes» de que el Jugador 1 escoja su estrategia. La elección entre r o $\bar{r}$ puede ocurrir después de que el Jugador 1 escoja entre e o $\bar{e}$. No obstante, si el Jugador 2 se compromete anteriormente a jugar r , podemos modelar eso mediante el supuesto de que el Jugador 2 decide primero. De hecho, al resolver el juego en la figura 7.9 hacia atrás, obtenemos la misma solución que en la figura 7.8, concretamente el segundo equilibrio de Nash del juego considerado inicialmente.

■ **Corto plazo y largo plazo.** Para finalizar esta sección, debería mencionar otro ejemplo donde la secuencia de movimientos juega un papel importante. Esto sucede cuando el juego considerado representa una situación a largo plazo donde los jugadores escogen tanto variables de largo plazo como variables de corto plazo. Por ejemplo, las decisiones sobre capacidad son normalmente decisiones de largo plazo para una empresa, para capacidad productiva (edificios, máquinas) normalmente duran varios años. La fijación de precios, por otra parte, es normalmente variable de corto plazo, ya que las empresas pueden modificarlos frecuentemente a un coste relativamente bajo.

Cuando modelamos este tipo de interacción estratégica, deberíamos asumir que los jugadores escogen las variables de largo plazo primero y las variables de corto plazo en segundo lugar. Las variables de corto plazo son aquellas que los jugadores escogen *dado* el valor de las variables de largo plazo. Y es precisamente eso lo que obtenemos al colocar las elecciones de corto plazo en la segunda etapa.



Figura 7.10. Un juego con estrategias de elección a corto y largo plazo: secuencia de movimientos.

Esta secuencia de movimientos aparece representada en la figura 7.10. Esta figura ilustra una tercera manera de representar juegos: una línea temporal de la secuencia de movimientos. Esto no es tan completo y riguroso como las representaciones de forma normal y forma extensiva vistas anteriormente, pero resulta ser una manera útil de analizar ciertas variedades y tipos de juegos.

En una situación real, a medida que el tiempo avanza, las empresas alternan las decisiones de escoger su capacidad y fijar sus precios, la segunda más frecuen-

temente que la primera. Si queremos modelar esto en un modelo sencillo de dos etapas, entonces la manera correcta de hacerlo es la de ubicar la decisión de capacidad en la primera etapa y la decisión del precio en la segunda etapa. El mismo principio se aplica con frecuencia cuando hay variables estratégicas de corto y largo plazo. En los capítulos que siguen, encontraremos ejemplos de esto en relación a decisiones de capacidad y precios (capítulo 8), decisiones de entrada y producción (capítulo 10) y decisiones de posicionamiento de producto y precios (capítulo 14).

7.3 Juegos repetidos

Muchas situaciones de comportamiento estratégico en el mundo real se repiten durante mucho tiempo. Algunas veces, esto se puede modelar con un modelo estático apropiado. Por ejemplo, en la sección previa vimos cómo un juego de dos etapas podía ser usado para modelar competencia en variables de corto y largo plazo. Consideremos, sin embargo, el fenómeno estratégico de **tomar represalias**, es decir, la situación donde un jugador cambia su acción como respuesta a una acción de un rival. Claramente, esto no se puede conseguir en un modelo puramente estático de decisiones simultáneas, ya que en este tipo de juegos no se incluye un periodo de tiempo para que un jugador reaccione a las acciones de otro jugador.

Una manera efectiva de modelar una situación donde los jugadores reaccionan a los movimientos de otros jugadores es considerando un juego con repetición. Consideremos un juego de decisiones simultáneas como el de la figura 7.1. Dado que en este juego cada jugador escoge una acción solo una vez, nos referimos a este como un **juego de una sola ronda**. Un **juego repetido** se define como un juego de una sola ronda –también conocido como **juego de una etapa**– que se repite un número de veces. Si la repetición se da un número finito de veces, entonces tenemos un juego con repeticiones finitas; si no, tenemos un juego con repeticiones indefinidas o infinitas.

En juegos de una sola ronda, las estrategias son fáciles de definir. De hecho, las estrategias se identifican con acciones. En juegos repetidos, sin embargo, es importante distinguir entre acciones y estrategias. Consideremos de nuevo el juego representado en la figura 7.1, una versión del «dilema del prisionero». Como vimos anteriormente, es una estrategia dominante para el Jugador 1 escoger *B* y es una estrategia dominante para el Jugador 2 escoger *R*; por lo tanto, el único equilibrio de Nash implica un pago de 4 para cada jugador.

Ahora supongamos que este juego de una sola ronda se repite indefinidamente. Específicamente, supongamos que, después de que en cada periodo se tomen

acciones y los consecuentes pagos sean distribuidos, el juego termina con una probabilidad $1 - \delta$. Por simplicidad, supongamos que los jugadores asignan el mismo peso a los pagos ganados en todos los periodos. Ahora el conjunto de *estrategias* es distinto del conjunto de acciones disponible para jugadores en cada periodo. En cada periodo, el Jugador 1 debe elegir una acción del conjunto $\{T, B\}$, mientras que el Jugador 2 debe escoger una acción del conjunto $\{L, R\}$; estos conjuntos son los conjuntos de las acciones de los jugadores. Las estrategias, sin embargo, pueden ser combinaciones complejas de afirmaciones del tipo «si-entonces» donde la decisión en el periodo t se hace dependiendo de lo que sucedió en los periodos previos; dicho de otro modo, las estrategias dependen de la historia previa de decisiones. Dada la naturaleza condicional de las estrategias, el número posible de estrategias disponibles para un jugador es considerablemente mayor que el número de acciones que se pueden elegir en un periodo dado.

Específicamente, consideremos las estrategias siguientes para el Jugador 1 y el Jugador 2: si en el pasado el Jugador 1 escogió T y el Jugador 2 escogió L , entonces continuamos haciendo lo mismo en el periodo actual. Si en cualquier momento del pasado uno de los jugadores tomó una decisión distinta, entonces el Jugador 1 escoge B y el Jugador 2 escoge R en el periodo actual.

¿Puede este par de estrategias formar un equilibrio de Nash? Calculemos primero el pago en equilibrio que el Jugador 1 obtiene jugando las estrategias de equilibrio. Recordemos que (T, L) induce un pago de 5 para el Jugador 1. El pago total esperado entonces viene dado por:

$$V = 5 + \delta 5 + \delta^2 5 + \dots = \frac{5}{1 - \delta}$$

Nótese que multiplico sucesivamente los pagos por δ ya que esta es la probabilidad de que el juego continuara (es decir, después de que cada periodo se juegue, el juego termina con una probabilidad $1 - \delta$). Ahora consideremos la posibilidad de desviarse de las estrategias de equilibrio. Si en un periodo dado el Jugador 1 escoge B en lugar de T , entonces el pago esperado viene dado por:

$$V' = 6 + \delta 4 + \delta^2 4 + \dots = 6 + \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

Para que el conjunto propuesto de estrategias sea un equilibrio de Nash, debe ser verdad que $V \geq V'$, es decir,

$$\frac{5}{1 - \delta} \geq 6 + \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

que es equivalente a $\delta \geq \frac{1}{2}$. Dada la simetría de la función de pagos, los cálculos del Jugador 2 son idénticos a los del Jugador 1. Por lo tanto, debemos concluir

que, si la probabilidad de que el juego continúe en el periodo siguiente, δ , es lo suficientemente alta, entonces existe un equilibrio de Nash donde los jugadores escogen T y L en cada periodo (mientras el juego todavía tenga lugar).

Intuitivamente, la diferencia entre el juego de una sola ronda y el juego repetido indefinidamente es que, en el segundo, podemos crear un sistema de recompensas y castigos que conlleven los incentivos apropiados para que los jugadores escojan T . En un juego de una sola ronda, la tentación del Jugador 1 de jugar B es demasiado alta: es una estrategia dominante, da un pago más alto sin importar lo que el otro jugador escoja. En juegos repetidos, sin embargo, la ganancia en el corto plazo adquirida al escoger B debe ser sopesada relativamente a los pagos de continuación que cada elección conlleva. Las estrategias de equilibrio son tales que, si el Jugador 1 escoge B en el periodo actual, entonces obtiene 4 en cada periodo posterior. Por lo tanto, tenemos una ganancia de 1 en el corto plazo ($6 - 5$) frente a una pérdida de 1 en cada periodo en el futuro ($5 - 4$). La medida en que periodos futuros importan depende del valor de δ . Si δ es muy alto, entonces la pérdida de 1 en cada periodo futuro cuenta mucho, y el Jugador 1 prefiere adherirse a la estrategia T y renunciar a las ganancias de corto plazo de escoger B .

Así, concluimos que:

Dado que los jugadores pueden reaccionar a las acciones en el pasado de otros jugadores, los juegos repetidos permiten la existencia de resultados en equilibrio que no serían un equilibrio en el juego de una sola ronda correspondiente.

Como mostraré en el capítulo 9, esta idea de «acuerdos» entre jugadores que son certificados y cumplidos mediante la toma mutua de represalias juega un papel importante en el entendimiento de cómo funcionan los carteles y el comportamiento colusorio. A menudo, muchos acuerdos en varios contextos y situaciones sociales están basados no en contratos formales sino en la confianza que surge de relaciones estables y reiteradas. Por ejemplo, en los distritos de diamantes en Amberes, Nueva York y Tel-Aviv muchas transacciones de alto calibre se llevan a cabo basándose en contratos de palabra, algunas veces referidos como **contratos relacionales**.

Aun de forma más general, el fenómeno de cooperación en sociedad es frecuentemente explicado como el equilibrio del dilema del prisionero: individualmente y en el corto plazo, cada miembro de la sociedad tiene un incentivo para aprovecharse de los demás. En la práctica, sin embargo, la gente se contiene porque los costes de ser rechazado por otros en el futuro son demasiados altos y sobrepasan las ganancias en el largo plazo.

Sumario

- Una estrategia dominante da a un jugador el beneficio más alto sin importar las elecciones de los otros jugadores.
- Una estrategia dominada da a un jugador un pago que siempre es inferior al de cualquier otra estrategia, sin importar lo que los otros jugadores escojan.
- No solo cuenta si los jugadores son racionales: también es importante el hecho de si los jugadores creen que los otros jugadores son racionales.
- Un par de estrategias constituye un equilibrio de Nash si ningún jugador puede unilateralmente cambiar su estrategia de modo que mejore su propio pago.
- Un compromiso creíble puede tener un valor estratégico significativo.
- Dado que los jugadores pueden reaccionar a las acciones en el pasado de otros jugadores, los juegos repetidos permiten la existencia de resultados en equilibrio que no serían un equilibrio en el juego de una sola ronda correspondiente.

Conceptos clave

- juego
- forma normal
- estrategia dominante
- dilema del prisionero
- estrategia dominada
- equilibrio de Nash
- mejor respuesta
- puntos focales
- árbol de decisión
- nodo de decisión
- forma extensiva
- inducción hacia atrás
- subjuego
- equilibrio perfecto en subjuegos
- compromiso creíble
- tomar represalias
- juego de una ronda
- juego repetido
- juego de etapas
- contratos relacionales
- incertidumbre

- información asimétrica
- naturaleza
- selección adversa
- juegos de señalización
- principal-agente
- riesgo moral

Ejercicios de práctica

■ **7.1. Estrategias dominantes y dominadas.** ¿Cuáles son los supuestos implícitos sobre racionalidad a la hora de resolver un juego por eliminación de estrategias dominadas? Compáralo con el caso de las estrategias dominantes.

■ **7.2. El juego de estreno de una película.** Consideremos el ejemplo al principio del capítulo. Supongamos que solo hay dos superproducciones compitiendo por la mejor posición: *Harry Potter* de Warner Bros. y *Narnia* de Fox. Supongamos que las superproducciones estrenadas en noviembre comparten un total de \$500 millones en ventas de taquilla, mientras que las superproducciones estrenadas en diciembre comparten un total de \$800 millones.

- Formula el juego jugado por Warner Bros. y Fox.
- Determina el equilibrio de Nash del juego en (a).

■ **7.3. Ericsson versus Nokia.** Supongamos que Ericsson y Nokia son los competidores principales en el mercado de telefonía móvil 4G. Cada empresa debe decidir entre dos niveles de precios posibles: \$100 y \$90. El coste de producción es \$40 por teléfono móvil. La demanda de la empresa es la siguiente: si ambas empresas fijan un precio de 100, entonces Nokia vende 500 y Ericsson 800; si ambas empresas fijan un precio de 90, las ventas son 800 y 900, respectivamente; si Nokia fija un precio de 100 y Ericsson de 90, entonces las ventas de Nokia bajan a 400, mientras que las de Ericsson aumentan a 1,100; finalmente, si Nokia fija un precio de 90 y Ericsson de 100 entonces Nokia vende 900 y Ericsson 700.

- Supongamos que las empresas deciden precios simultáneamente. Describe el juego y resuélvelo.
- Supongamos que Ericsson tiene una capacidad limitada de producción a 800k unidades por trimestre. Además, toda la demanda no satisfecha por Ericsson es transferida a Nokia. ¿Cómo cambiaría el análisis?
- Supongamos que trabajas para Nokia. Tu CIO (Chief Intelligence Officer) no está seguro de cuál es la restricción de capacidad de Ericsson. ¿Cómo valorarías esta información?

■ **7.4. *E.T.*** En la película *E.T.*, un rastro de Reese's Pieces, una de las marcas del chocolate Hershey, es usado para atraer al pequeño alien fuera del bosque. Como consecuencia de la publicidad creada por esta escena, las ventas de Reese's Pieces se triplicaron, permitiendo a Hershey alcanzar a su rival Mars. El plan original de Universal Studio era usar un rastro de M&Ms de Mars, pero Mars rechazó la oferta. Los creadores de *E.T.* entonces acudieron a Hershey, que aceptó el trato.

Supongamos que la publicidad generada al incluir M&Ms en la película hubiera aumentado los beneficios de Mars por \$800.000 y disminuido los beneficios de Hershey por \$100.000. Supongamos además que el aumento de Hershey en cuota de mercado le cuesta a Mars una pérdida de \$500.000. Finalmente, dejemos que sea b el beneficio de Hershey al ser la marca escogida.

Describe los eventos anteriores como un juego en forma extensiva. Encuentra el equilibrio como una función de b . Si el equilibrio difiere de los sucesos acontecidos, ¿cómo puedes reconciliar las diferencias?

■ **7.5. *E.T.* (continuación).** Volvamos al Ejercicio 7.4. Supongamos ahora que Mars no conoce el valor de b , y cree que este toma valores $b = \$1.200.000$ o $b = \$700.000$, con una probabilidad del 50 % cada una. A diferencia de Mars, Hershey conoce el valor de b . Dibuja el árbol de este juego nuevo y encuentra el equilibrio.

■ **7.6. Hernán Cortés.** En un mensaje del rey de España al llegar a México, el marinero y explorador español Hernán Cortés informaba que, «con el pretexto que [nuestras] naves no eran navegables, las hice hundir; por lo tanto, toda esperanza de huir se perdió y pude actuar con más seguridad». Comenta el valor estratégico de esta acción sabiendo que los colonos españoles encontraron potencialmente resistencia de los nativos mexicanos.

■ **7.7. Estándares HDTV.** Consideremos el siguiente juego representando el proceso de adopción de estándares en televisión de alta definición (HDTV).⁴ EE. UU. y Japón deben decidir simultáneamente si invertir un valor alto o bajo en investigación de HDTV. Si ambos países escogen un valor bajo los pagos son (4,3) para EE. UU. y Japón, respectivamente; si EE. UU. escoge un nivel bajo y Japón un nivel alto, entonces los pagos son (2,4); si, en cambio, EE. UU. escoge un valor alto y Japón un valor bajo, los pagos son (3,2). Finalmente, si ambos países escogen un nivel alto los pagos son (1,1).

- a) ¿Hay alguna estrategia dominante en este juego? ¿Cuál es el equilibrio de Nash de este juego? ¿Cuáles son los supuestos de racionalidad implícitos en este equilibrio?

- b) Supongamos ahora que EE.UU. tiene la opción de comprometerse a una estrategia antes de la decisión de Japón. ¿Cómo modelarías esta nueva situación? ¿Cuáles serían los equilibrios de Nash en el juego nuevo?
- c) Comparando las respuestas en (a) y (b), ¿qué puedes decir sobre el valor de compromiso de EE.UU.?
- d) «Cuando el compromiso tiene valor estratégico, el jugador que toma el compromiso termina “lamentando” sus acciones, en el sentido de que, dadas las decisiones de los rivales, podría obtener un pago más alto si pudiera escoger una acción distinta». Viendo tu respuesta a (b), ¿cómo comentarías esta afirmación?

■ **7.8. Juego repetido un número de veces finito.** Consideremos un juego de una sola ronda con 2 equilibrios y supongamos que el juego se repite dos veces. Explica intuitivamente por qué puede que haya equilibrios en el juego de dos periodos que son distintos de los equilibrios en el juego de una sola ronda.

■ **7.9. La venta de Shearson por American Express.** En 1993, American Express vendió Shearson a Primerica (ahora parte de Citigroup). En aquel momento, el *Wall Street Journal* escribió lo siguiente:

Entre los puntos más controvertidos en la adquisición de las operaciones de corretaje de Shearson estarían los costes judiciales de la empresa. Más que la mayoría de las empresas de corretaje, Shearson ha sido condenada con grandes demandas legales por inversores que dicen haber sido maltratados, aunque la empresa haya progresado en limpiar sus casos pendientes de inversores. Solo en el último trimestre del año 1992, Shearson tomó reservas de \$90 millones antes de impuestos para lidiar con «provisiones legales adicionales».⁵

Cuando el trato de venta concluyó, Primerica compró la mayoría de los activos de Shearson pero dejó las obligaciones legales con American Express. ¿Por qué crees que el trato se estructuró de esta manera? ¿Fue justo para American Express?

7.10. Venta de un negocio. Supongamos que una empresa posee una unidad de negocio que quiere vender. Los compradores potenciales saben que el vendedor valora la unidad de negocio en \$100 millones, \$110 millones, \$120 millones, [...] \$190 millones, con igual probabilidad para cada valor. El vendedor sabe el valor preciso, pero el comprador solo conoce la distribución. El comprador espera ganar sinergias y complementariedades con su negocio ya operativo, así que su valoración es igual al valor del vendedor más \$10 millones. (Dicho de otro modo, hay excedente neto generado por esta transacción.) Finalmente, el comprador debe

hacer una oferta automática de tómelos o déjelo a algún precio p . ¿Cuánto debería el comprador ofrecer?

Ejercicios complejos

■ **7.11. Subasta de primer precio.** Consideremos el siguiente juego de subasta. Hay dos pujadores que presentan pujas b_i simultáneamente para un objeto dado. El pujador i valora el objeto en v_i ; sabe su propio valor, pero no el valor del otro pujador. Es conocido por todos que las valoraciones v_i están uniformemente distribuidas del intervalo unitario, es decir, $v_i \sim U[0,1]$.

- Supongamos que el pujador 1 espera que la puja del pujador 2 sea distribuida uniformemente entre 0 y $\frac{1}{2}$. ¿Cuál es la óptima función de puja del pujador 1 (es decir, puja como función de la valoración v_1)?
- Si el pujador 2 espera que el pujador 1 siga la estrategia derivada en la parte (a), ¿cuál es la creencia del pujador 2 con respecto a la puja del pujador 1?
- Encuentra el equilibrio de Nash en el juego de subasta (asumiendo que haya uno).

■ **7.12. Juegos de publicidad.** Dos empresas deben escoger simultáneamente sus presupuestos de publicidad; sus opciones son H o L . Los pagos son como siguen: si ambos escogieran H , entonces cada uno obtiene 5; si ambos escogen L , entonces cada uno obtiene 4; si la empresa 1 escoge H y la empresa 2 escoge L , entonces la empresa 1 obtiene 8 y la empresa 2 obtiene 1; en cambio, si la empresa 2 escoge H y la empresa 1 escoge L , entonces la empresa 2 obtiene 8 y la empresa 1 obtiene 1.

- Encuentra los equilibrios de Nash del juego de una sola ronda.
- Supongamos que el juego se repite indefinidamente y que el factor de descuento relevante es $\delta = .8$. Encuentra el equilibrio simétrico óptimo.
- (pregunta desafío) Ahora supongamos que, los primeros 10 periodos, los pagos de la empresa son dos veces los valores presentados en la tabla anterior. ¿Cuál es el equilibrio simétrico óptimo?

■ **7.13. Juego repetido un número de veces finito.** Supongamos que el juego presentado en la figura 7.1 se repite T veces, donde T es conocido por todos. Muestra que el único equilibrio perfecto en subjuegos es que los jugadores escojan (B, R) en cada periodo.

■ **7.14. Ciempiés.** Consideremos el juego en la figura 7.13.⁶ Demuestra, por inducción invertida o hacia atrás, que jugadores racionales escogen d en cada nodo del juego, dando un pago de 2 al Jugador 1 y 0 al Jugador 2. ¿Es este equilibrio razonable? ¿Cuáles son los supuestos de racionalidad implícitos en el equilibrio?

■ **7.15. Niveles de publicidad.** Consideremos una industria donde la competencia de precios no es muy importante: toda la acción está en los presupuestos de publicidad. En concreto, el valor total S (en dólares) del mercado se divide entre dos competidores de acuerdo con sus cuotas de publicidad. Si a_1 es la inversión en publicidad de la empresa 1 (en dólares), entonces su beneficio viene dado por

$$\frac{a_1}{a_1 + a_2} S - a_1$$

(Lo mismo aplica a la empresa 2.) Ambos a_1 y a_2 deben ser no negativos. Si ambas empresas invierten cero en publicidad, entonces se dividen el mercado a partes iguales.

- Encuentra el equilibrio de Nash simétrico del juego donde las empresas escogen a_i independiente y simultáneamente.
- Encuentra el nivel óptimo conjunto de publicidad, es decir, el nivel a^* que maximiza los beneficios agregados.
- Dado que la empresa 2 fija $a_2 = a^*$, determina el nivel óptimo de publicidad de la empresa 1.
- Supongamos que las empresas compiten indefinidamente en cada periodo $t = 1, 2, \dots$, y que el factor de descuento viene dado por $\delta \in [0, 1]$. Encuentra el valor más bajo de δ tal que, al jugar con estrategias gatillo, las empresas pueden sostener un acuerdo tal que fijan a^* en cada periodo.

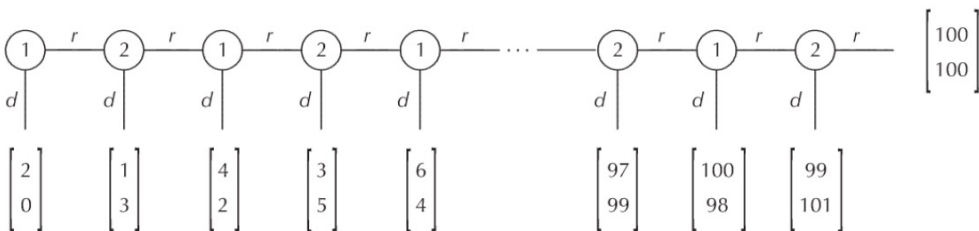


Figura 7.13. El juego del ciempiés. En los vectores de pago, el número superior es el pago del Jugador 1 y el inferior el del Jugador 2.

Ejercicios aplicados

■ **7.16. Experimento en el laboratorio.** Organiza y lleva a cabo un experimento de laboratorio para probar una predicción específica de la teoría de juegos. Primero, reúne a un grupo de sujetos dispuestos a participar (puede que necesites obtener la aprobación del experimento por parte del comité de revisión de sujetos humanos de tu institución). Segundo, escribe instrucciones detalladas para explicar a los sujetos qué es lo que deben hacer. En la medida de lo posible, proporciona un incentivo monetario al rendimiento de los sujetos en el experimento. Tercero, haz el experimento y toma nota con cuidado de todas las decisiones de todos los sujetos. Finalmente, compara los resultados obtenidos con las predicciones teóricas, y discute cualquier diferencia que exista entre ambas. (Si un laboratorio dedicado a este tipo de experimentos no existe en tu institución, usa la clase y tus colegas como sujetos.)

Notas

1. Nash, John (1951), «Non-Cooperative Games», *Annals of Mathematics* 54, 286-295.
2. Una versión de este experimento fue publicada primero en Schelling, Thomas (1960), *The Strategy of Conflict*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Selten, Reinhard (1965), «Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit», *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft* 121, 301-324 y 667-689.
4. Este ejercicio es una adaptación de Dixit, Avinash K., y Barry J. Nalebuff (1991), *Thinking Strategically*, Nueva York: W W Norton.
5. *The Wall Street Journal*, 9 de marzo de 1993.
6. Este juego fue propuesto por primera vez por Rosenthal, Robert (1981), «Games of Perfect Information, Predatory Pricing and the Chain-Store Paradox», *Journal of Economic Theory* (25), 92-100.